ใบงานที่ 26 ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share และคลินิกหน่วยกับเลขยกกำลัง

ชื่อ-สกุล .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรและข้อควรระวัง C1

- $I = \Delta Q/\Delta t$ · กราฟ Q–t: กระแสคือ**ความชัน** (ช่วงที่กราฟราบ I = 0) · กราฟ I–t: ประจุคือ**พื้นที่ใต้กราฟ** · $N = Q/e$
- $v_d = I/(nqA)$ เมื่อ I และ n คงที่ v_d แปรผกผันกับ A ลวดต่ออนุกรมมีกระแสเท่ากันทุกช่วง จึงได้ $v_1A_1 = v_2A_2$
- **หน่วย:** 1 mm = 10^{-3} m แต่ 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · 1 cm^2 = 10^{-4} m^2 · $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ (ใช้รัศมี)
- **เลขยกกำลัง:** คูณ ⟶ คูณตัวเลขหน้า บวกเลขชี้กำลัง · หาร ⟶ หารตัวเลขหน้า ลบเลขชี้กำลัง · เช่น $(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19}) = 1.36 \times 10^{10}$

ตอนที่ 1 คิดคนเดียว 2 นาที ⟶ คุยกับคู่ 2 นาที ⟶ แบ่งปัน (Think-Pair-Share)

1.1 L2 · C1 กระแส 1.6 A ไหลผ่านหน้าตัดลวด 10 s มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดกี่ตัว

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2–4

นิยามกระแสไฟฟ้า

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

จำนวนอิเล็กตรอน

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{It}{e}$$

กระแสกับความเร็วลอยเลื่อน

$$I = nev_dA$$

พื้นที่หน้าตัดลวดกลม

$$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	กระแสไฟฟ้า	A	ΔQ	ประจุที่ผ่านหน้าตัด	C
Δt	ช่วงเวลา	s	N	จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด	ตัว
n	จำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร	ตัว/m^3	v_d	ความเร็วลอยเลื่อน	m/s
A	พื้นที่หน้าตัดของลวด	m^2	r, d	รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางลวด	m

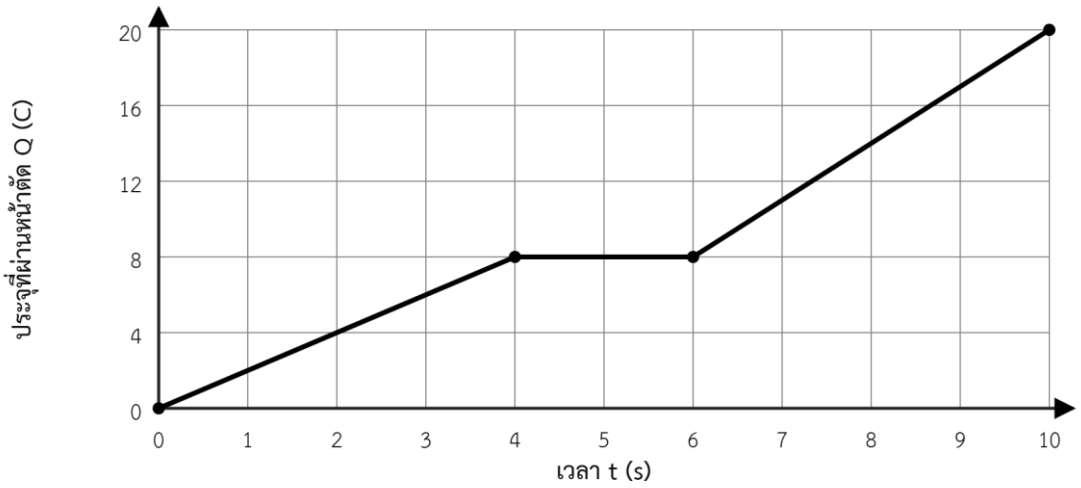
กราฟ Q–t: ความชัน = กระแส · กราฟ I–t: พื้นที่ใต้กราฟ = ประจุ · ลวดต่ออนุกรม I เท่ากัน $v_d \propto 1/A$ · 1 นาที = 60 s

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 2 คลินิกหน่วยและเลขยกกำลัง (เติมคำตอบเป็นเลขยกกำลังสิบ)

ข้อ	โจทย์	คำตอบ
ก	2.5 mm = ? m	
ข	4.0 mm^2 = ? m^2	
ค	0.50 cm^2 = ? m^2	
ง	ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 mm มีพื้นที่หน้าตัดกี่ m^2	
จ	$(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})$ = ?	
ฉ	$(3.0 \times 10^{-4}) \div (1.5 \times 10^{-6})$ = ?	
ช	หน่วยของ I/(nqA) คือ A ÷ ($m^{-3} \cdot C \cdot m^2$) = ?	

ตอนที่ 3 อ่านกราฟ Q–t (จับคู่ทำ)



3.1 L3 · C1 จากกราฟประจุที่ผ่านหน้าตัดลวด Q เพิ่มจาก 0 เป็น 8 C ในช่วง 0–4 s คงที่ในช่วง 4–6 s และเพิ่มเป็น 20 C ในช่วง 6–10 s จงหากระแสในแต่ละช่วง ประจุรวม กระแสเฉลี่ย และจำนวนอิเล็กตรอนรวม

ช่วงเวลา	**Δ**Q (C)	**Δ**t (s)	I = **Δ**Q/**Δ**t (A)
0–4 s			
4–6 s			
6–10 s			

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

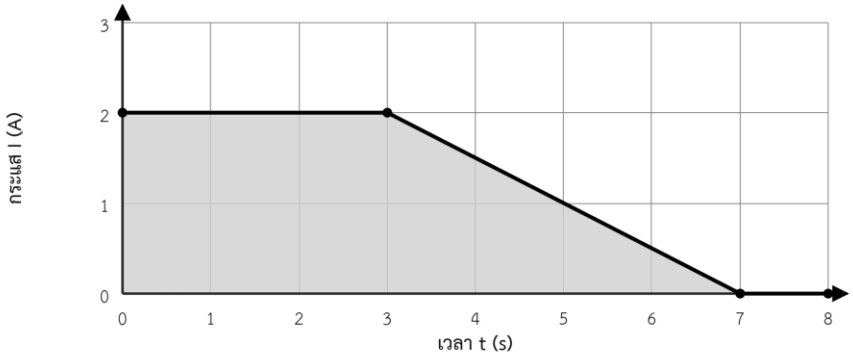
ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3} · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · $\pi = 3.14$

4.1 L1 · C1 กระแส 0.20 A ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 3.0 นาที ประจุที่ผ่านเท่าใด

4.2 L2 · C1 ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 mm มีกระแส 1.5 A จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน

4.3 L3 · C1 กราฟกระแส–เวลาของลวดเส้นหนึ่งเป็นดังรูป จงหาประจุที่ผ่านหน้าตัดในช่วง 0–3 s และ 3–7 s ประจุรวม จำนวนอิเล็กตรอนรวม และกระแสเฉลี่ยในช่วง 0–8 s



4.4 L4 · C1 ลวดทองแดงช่วงหนาพื้นที่หน้าตัด 4.0 mm^2 มีความเร็วลอยเลื่อน 1.5×10^{-4} m/s ต่ออนุกรมกับลวดช่วงบางพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 จงหากระแสและความเร็วลอยเลื่อนในช่วงบาง

4.5 L4 · C1 ลวดทองแดง A มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของลวด B และมีกระแสเป็น 3 เท่าของลวด B ความเร็วลอยเลื่อนในลวด A เป็นกี่เท่าของลวด B อธิบายเหตุผลโดยไม่ต้องแทนค่าตัวเลขจริง

4.6 L5 · C1 ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 ยาว 10 m มีกระแส 4.0 A ก) ในลวดมีอิเล็กตรอนอิสระกี่ตัว และประจุรวมเท่าใด ข) ประจุจำนวนนั้นใช้เวลาเท่าใดจึงผ่านหน้าตัดหมด ค) อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เวลาเท่าใดในการเคลื่อนที่ครบ 10 m เทียบคำตอบข้อ ข และ ค แล้วอธิบายว่าทำไมจึงเท่ากัน

สะท้อนตนเอง: วันนี้ฉันพลาดประเภทใดบ่อยที่สุด (ทำเครื่องหมาย ✓) และจะแก้อย่างไร

☐ หน่วย (mm, mm^2) ☐ เลขยกกำลัง ☐ เลือกสูตรผิด ☐ อ่านกราฟ (ค่า Q กับความชัน) ☐ ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางแทนรัศมี